

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 3] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

1. $\sqrt{(-9)^2}$ 의 제곱근은? (3점)

- ① ± 3
- ② ± 9
- ③ 3
- ④ -3
- ⑤ 81

2. 실수의 대소관계로 옳은 것은? (3점)

- ① $\sqrt{48} > 7$
- ② $\sqrt{3} < 1$
- ③ $-\sqrt{5} > -2$
- ④ $-\sqrt{30} < -5$
- ⑤ $\sqrt{7}/6 > \sqrt{11}/6$

3. 다음을 계산하면? (3점)

$$\sqrt{72} \div \sqrt{8} \times 3\sqrt{2}$$

- ① $3\sqrt{2}/2$
- ② $6\sqrt{2}$
- ③ $9\sqrt{2}$
- ④ $12\sqrt{2}$
- ⑤ $18\sqrt{2}$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 3] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

4. 다음 식을 전개하면?

$(5x + 3y)(5x - 3y)$ (3점)

- ① $5x^2 - 3y^2$
- ② $25x^2 - 9y^2$
- ③ $25x^2 - 30xy + 9y^2$
- ④ $25x^2 + 30xy + 9y^2$
- ⑤ $10x^2 - 6y^2$

5. 다음 식이 완전제곱식으로 인수분해 되도록 □ 안에 알맞은 수를 고르면? (3점)

$$25x^2 - 30x + \square$$

- ① 3
- ② 6
- ③ 9
- ④ 12
- ⑤ 15

6. 다음 이차방정식을 풀면? (3점)

$$x^2 - 7x = 0$$

- ① $x = 7$
- ② $x = -7$ 또는 $x = 0$
- ③ $x = 1$ 또는 $x = 7$
- ④ $x = 0$ 또는 $x = 7$
- ⑤ $x = -7$ 또는 $x = 7$

7. 무리수만으로 짝지어진 것을 고르면? (4점)

- ① $\sqrt{7}, \sqrt{49}, \sqrt{11}$
- ② $\sqrt{3/7}, \sqrt{7.3}, \pi$
- ③ $0.6, \sqrt{4/9}, \sqrt{25}$
- ④ $4\sqrt{5}, 5\sqrt{2}, -\sqrt{0.25}$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 3] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

⑤ $\sqrt{4.84}, -\sqrt{-6^2}, \sqrt{20} - 2$

8. $0 < x < 1$ 일 때, 두 번째로 큰 것을 고르면? (4점)

① $\sqrt{x}$

② x

③ x^2

④ $1/x$

⑤ $3x$

9. 다음을 계산하면? (4점)

$$\sqrt{98} - \sqrt{32} + \sqrt[3]{24}$$

① $3\sqrt{2} + 2\sqrt[3]{3}$

② $3\sqrt{2} + 3\sqrt[3]{3}$

③ $3\sqrt{2} + 2\sqrt[3]{3}$

④ $2\sqrt{2} + 2\sqrt[3]{3}$

⑤ $5\sqrt{2} - 2\sqrt[3]{3}$

10. $\sqrt{27}(\sqrt{3}/3 - \sqrt{2}) + d/\sqrt{6}(\sqrt{24} - 6)$ 이 유리수일 때, 유리수 d 의 값을 구하면? (4점)

① -3

② -2

③ 1

④ 2

⑤ 3

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 3] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

11. 식을 전개할 때, x 의 계수가 다른 하나는? (4점)

- ① $(x+4)(x-6)$
- ② $(x+7)(-x+3)$
- ③ $(x+4)(2x-5)$
- ④ $(2x+3)(3x-1)$
- ⑤ $(5x+1)(2x-7)$

12. 다음 식을 전개하면? (4점)

$$(x+4y)^2 - 6\left(\frac{1}{6}x + y\right)^2$$

- ① $6xy + 10y^2$
- ② $x^2 + 6xy + 10y^2$
- ③ $-x^2 + 6xy + 10y^2$
- ④ $5x^2/6 + 8xy + 10y^2$
- ⑤ $x^2 + 8xy + 16y^2 - x^2/6 - 2xy - 6y^2$

13. 다음 두 다항식을 인수분해 할 때, 공통으로 들어있는 인수는? (4점)

$$-(x-5) + 4x(x-5), 8x^2 + 2x - 5$$

- ① $x-5$
- ② $4x-1$
- ③ $2x+1$
- ④ $4x+1$
- ⑤ $2x-1$

14. 다음 직사각형의 빗금친 부분의 넓이를 구하면?

(큰 사각형: $(4x+3y) \times (2x-y)$, 작은 사각형: $(x-2y) \times (x+y)$) (4점)

- ① $7x^2 + 3xy - 5y^2$
- ② $7x^2 + 3xy + 5y^2$
- ③ $7x^2 - 5y^2$
- ④ $8x^2 + 3xy - 5y^2$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 3] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

⑤ $7x^2 + 5xy - 3y^2$

15. $-1/3 < x < 2$ 일 때, 다음 식을 간단히 하면? (5점)

$$\sqrt{9x^2 + 6x + 1} - \sqrt{x^2 - 4x + 4}$$

- ① $4x - 1$
- ② $-4x + 1$
- ③ $4x + 1$
- ④ $-2x + 1$
- ⑤ $2x + 3$

16. 두 자연수 a, b 에 대하여 다항식 $3x^2 + 14x + k$ 가 $(3x+a)(x+b)$ 로 인수분해 되도록 하는 실수 k 의 최댓값은? (5점)

- ① 5
- ② 8
- ③ 11
- ④ 16
- ⑤ 24

17. $(\sqrt{6} + 5) / \sqrt{6}$ 의 분모를 유리화하면? (4점)

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 3] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

18. 다음 식을 전개하면? (4점)

$$(2x - 3)^2 - 5x(x - 2)$$

19. 다음 이차방정식을 인수분해를 이용하여 풀면? (5점)

$$5x^2 + 3x - 14 = 0$$

20. $\sqrt{252/x}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값을 모두 구하면? (5점)

21. 이차식 $ax^2 + 5x - 6$, $2x^2 + bx + 4$ 의 공통인수가 $x+2$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하면? (5점)

22. $-2^2 + 4^2 - 6^2 + 8^2 - 10^2 + 12^2$ 을 인수분해를 이용하여 계산하면? (5점)

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 3] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

23. 다음 두 부등식을 모두 만족시키는 자연수 x 의 값을 모두 더하면? (6점)

$$\textcircled{1} \sqrt{18} < 2\sqrt{x} < \sqrt{50}$$

$$\textcircled{2} -6 < -\sqrt{4x} < -3$$

24. 사다리꼴 MNOP의 넓이를 구하고, 이것이 직사각형 WXYZ의 넓이의 몇 배인지 구하면? ($MN=\sqrt{6}$, $OP=\sqrt{2}$, 높이= $\sqrt{3}$, 직사각형 가로= $\sqrt{2}$, 세로= $\sqrt{3}$) (6점)